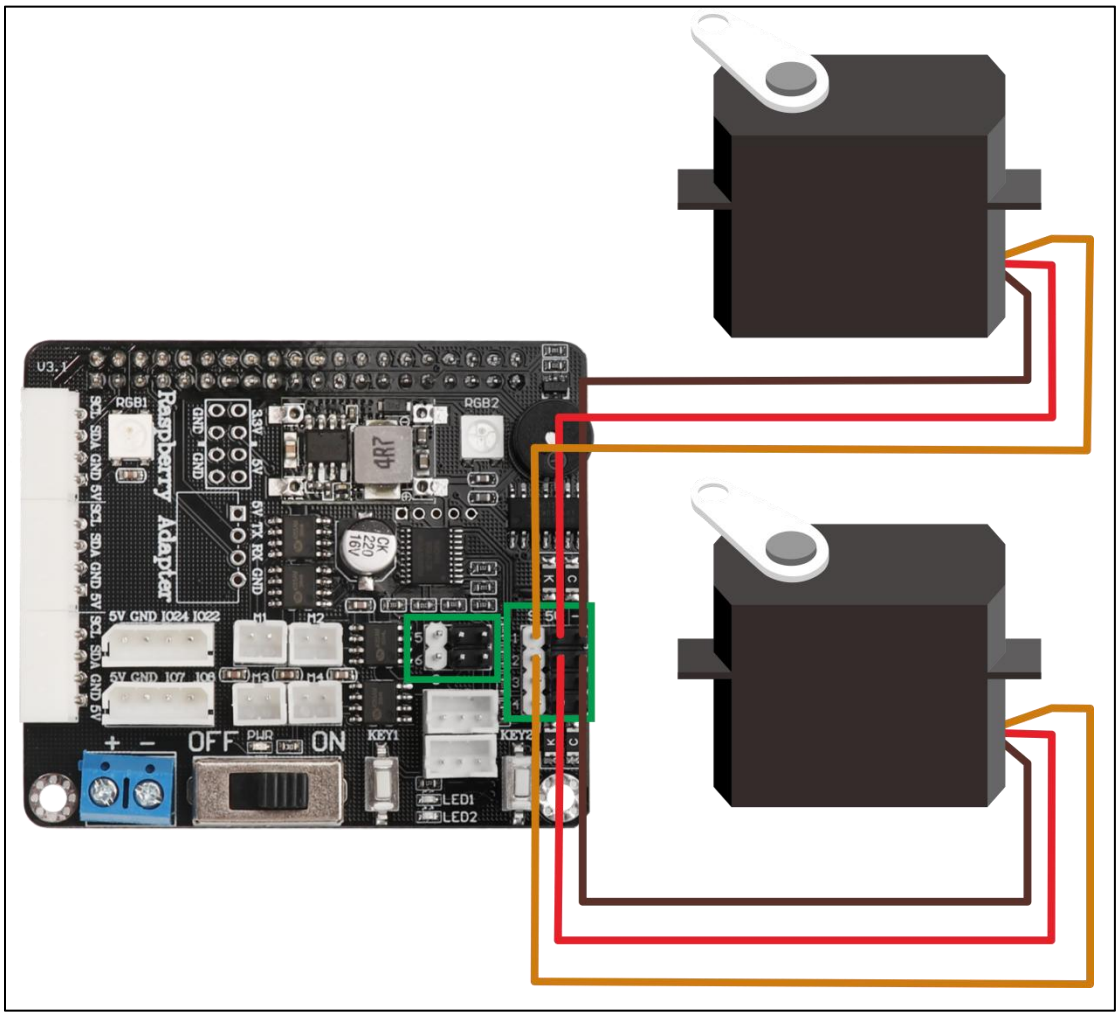
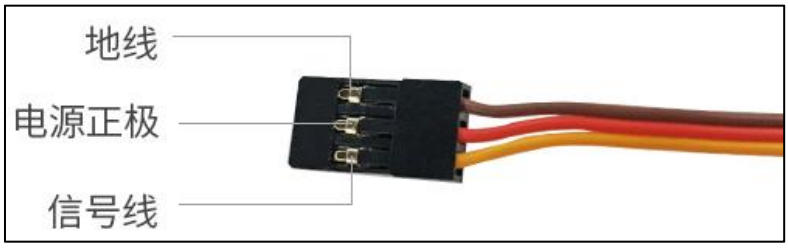
第12课 控制多个PWM舵机

1.准备工作

将2个PWM舵机单独连接至树莓派扩展板上PWM舵机接口上，这里以LFD-01M舵机（5V舵机）为例。





特别注意：

1) 1-6都是PWM舵机接口，其中1-4是5V舵机接口，工作电压是5V；5-6是数字舵机接口，工作电压和蓝色接线柱供电电压一致。

2) 连接舵机时特别注意接线方向，否则容易烧坏舵机（白色接口端为信号端）。

2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

输送脉冲电压控制舵机的转动，再通过对不同的舵机接口参数进行设置，进而可以同时控制多个舵机转动。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/PWMServo_Double.py**

```
if sys.version_info.major == 2:
    print('Please run this program with python3!')
    sys.exit(0)


if __name__ == '__main__':
    for i in range(5):
        Board.setPWMServoPulse(1, 1500, 1000) # 1号舵机转到1500位置用时1000ms
        time.sleep(1)
        Board.setPWMServoPulse(1, 2500, 1000) # 1号舵机转到2500位置用时1000ms
        time.sleep(1)

        Board.setPWMServoPulse(2, 1500, 1000) # 2号舵机转到1500位置用时1000ms
        time.sleep(1)
        Board.setPWMServoPulse(2, 2500, 1000) # 2号舵机转到2500位置用时1000ms
        time.sleep(1)
```

PWM舵机的控制主要引用Board库下的setPWMServoPulse()函数。以代码“Board.setPWMServoPulse(1, 1500, 1000)”为例，其中：

第1个参数是PWM舵机的接口序号，此处为1号端口。

第2个参数是转动位置，该参数是经过角度换算得到的数据(**脉宽=11.1*角度+500（此公**

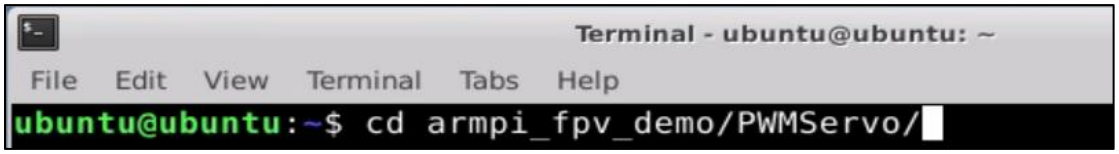
式仅作换算参考）)，因此会对应舵机转动角度；

第3个参数是转动时间（单位：ms），此处参数为1000，即为1000ms；

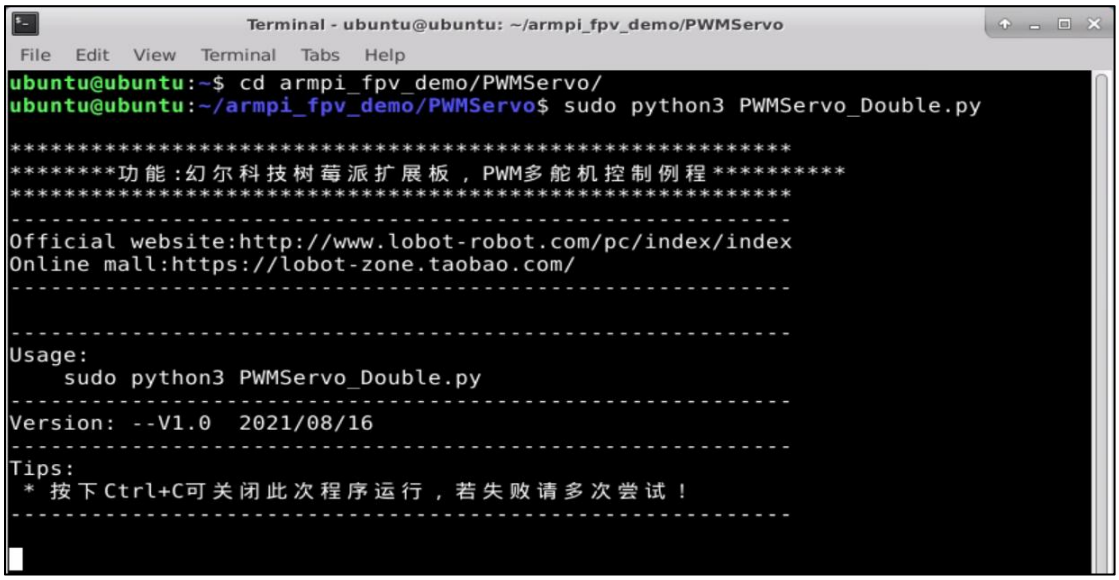
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/PWMServo/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 PWMServo_Double.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

运行程序时，1号接口舵机转到90°，然后转到180°；接着，2号接口舵机转到90°，然后转到180°；循环5次后，自动退出程序，2个舵机停止转动。

5.功能延伸

程序默认的舵机接口是1号和2号，如果想要更换其他接口，可以通过修改以下代码来实现。这里以连接3、4号接口为例，在程序中找到下图中的这几行代码。

```
Board.setPWMServoPulse(1, 1500, 1000) # 1号舵机转到1500位置用时1000ms
time.sleep(1)
Board.setPWMServoPulse(1, 2500, 1000) # 1号舵机转到2500位置用时1000ms
time.sleep(1)

Board.setPWMServoPulse(2, 1500, 1000) # 2号舵机转到1500位置用时1000ms
time.sleep(1)
Board.setPWMServoPulse(2, 2500, 1000) # 2号舵机转到2500位置用时1000ms
time.sleep(1)
```

然后将“**(1, 500, 1000)**”中的**1**改为**3**，“**(2, 500, 1000)**”中的“**2**”改为“**4**”，如下图所示：

```
Board.setPWMServoPulse(3, 1500, 1000) # 3号舵机转到1500位置用时1000ms
time.sleep(1)
Board.setPWMServoPulse(3, 2500, 1000) # 3号舵机转到2500位置用时1000ms
time.sleep(1)

Board.setPWMServoPulse(4, 1500, 1000) # 4号舵机转到1500位置用时1000ms
time.sleep(1)
Board.setPWMServoPulse(4, 2500, 1000) # 4号舵机转到2500位置用时1000ms
time.sleep(1)
```